

ロボットの模倣学習における 位置制約付き自律動作のためのポテンシャル場

Potential Fields for Position-Constrained Autonomous Motion
in Robotic Imitation Learning

水谷 圭

MIZUTANI Kei

(指導教員 境野 翔)

Abstract – The use of bilateral teleoperation has enabled imitation learning with force control. However, when an obstacle appears on the motion path, imitation learning fails to avoid it due to the lack of an obstacle avoidance algorithm. In such cases, it becomes necessary to reacquire data and repeat the entire learning process whenever the environment changes. In this study, a potential field is applied to an environment with obstacles that were not present during the learning phase. A virtual force is applied to the robot’s input during autonomous motion to alter its trajectory, thereby enabling the robot to avoid obstacles without requiring additional data. However, learning models with recursive structures may exhibit unexpected behaviors due to their non-Markovian nature. To address this issue, we explore the possibility of achieving adaptive behavior to potential fields by employing a hierarchical model in which the lower layers ensure Markov properties. Following imitation learning using bilateral control, we validate whether adaptive behavior to environmental changes is feasible by applying a potential field during autonomous behavior in pick-and-place tasks. Furthermore, we evaluate the effectiveness of the proposed hierarchical learning model by comparing it with a non-hierarchical model composed solely of long short-term memory (LSTM).

1 序論

近年、機械学習をロボットに応用する研究が進められている。その中でも遠隔操作技術の一種であるバイラテラル制御を模倣学習に用いる手法は力加減を含めた動作の模倣が可能であり、多くのタスクに対してその有効性が示されている [?, ?, ?, ?] この手法ではタスクに成功したデータから学習するため、ロボットが試行錯誤的に環境と相互作用して学習する強化学習 [?] と比較してサンプル効率がよく、また人間が教示した動作データから End-to-End で学習を行うため、プログラミングによる手法よりも運用

が容易である。

しかし、模倣学習には教師データと大きく異なる状況においては適応が困難な場合がある。例えば学習済みのロボットの動作経路上に障害物が出現したとき、ロボットはその障害物を回避できない。このような場合、環境が変わるたびにデータの取得と再学習を行う必要がある。

模倣学習においてロボットが環境を解釈し、適切な動作を計画するための手法として、学習した軌道を感じ覚フィードバックによって修正する方法がある。Ashara らは、動的動作プリミティブ (DMP) を用いた模倣学習において、人間の操作データから様々な

種類の障害物回避行動を学習しモデル化する手法を提案した [?]. また Ginesi らは, 障害物の形状や相対運動に基づくポテンシャル関数を DMP に適用し, 様々な静的環境において障害物回避動作動作を達成している [?]. しかしこれらの手法は力情報を用いておらず, 環境との接触を含むタスクへの適用が困難であると考えられる. また, これらのようなリアクティブな障害物回避手法は, 未だバイラテラル制御による模倣学習に適用された例はない.

そこで, バイラテラル制御を用いた模倣学習を行ったモデルに対して人工ポテンシャル場法を適用することを提案した. 人工ポテンシャル場法では, ポテンシャル場という概念を用いて, 目標への吸引力や障害物からの斥力をロボットに適用し, その合力に基づいて移動方向を決定する [?]. これによって自律動作中のロボットの入力に仮想的な力を加えて軌道を変化させ, 必要な学習データを増やすことなく障害物を回避する動作を実現する.

しかし人工ポテンシャル場法を適用して自律動作を行う際には, 学習時に存在しない力をロボットに加えることになる. 従来模倣学習で用いられてきた Long Short-Term Memory (LSTM)[?] では, 自律動作時の入力が学習データと乖離した場合の予測が難しく, ポテンシャル場法を適用することが困難であると考えられる. これは, LSTM が時系列の関係を学習する際に過去の情報を保持するため, 内部状態を持つという特性による.

そこで, Hayashi らの提案した階層型モデル [?] を拡張したモデルを提案した. 階層型モデルでは上位層がロボットの数ステップ先の状態を予測し, 下位層が現在の状態と上位層が予測した将来の状態の間の動作を予測する. Hayashi らによって提案されたモデルでは上位層と下位層がそれぞれ LSTM で構成されている. これに対し本研究では, 上位層は内部状態を持つ LSTM, 下位層は内部状態を持たない Multilayer perceptron (MLP)[?] とした. これにより上位層のみが時系列の関係を学習し抽象度の高い予測を行い, 下位層は現在の状態と上位層の予測を補完するような予測を行うため, ポテンシャル場に対して適応的な動作が可能になると考えられる.

本研究では, バイラテラル制御を用いた模倣学習の自律動作時にポテンシャル場を適用することで環境の変化に対して適応的な動作が可能であるかを Pick-and-Place タスクによって検証した. また提案手法における階層型学習モデルの有効性を, LSTM のみで構成された非階層型モデルと比較することで検証した.

参考文献